(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213671381 U
(45)授权公告日 2021.07.13

(21)申请号 202022113789.5

(22)申请日 2020.09.24

(73)专利权人 昆山嘉联易工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山开发区龙江路118号3号房

(72)发明人 张世秋

(51)Int.Cl.
B21D 28/34(2006.01)
B21D 28/04(2006.01)

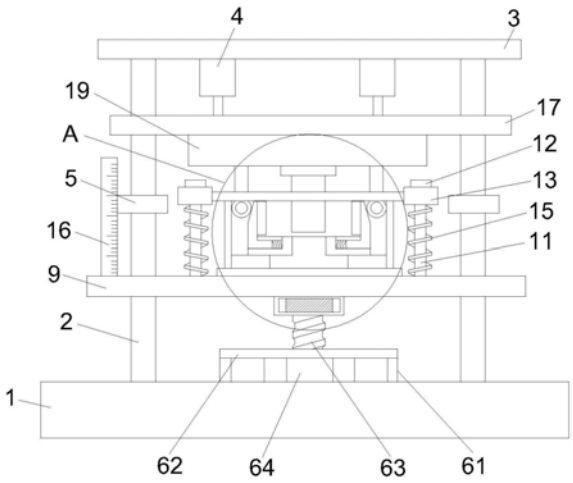
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种加高垫冲孔模具

(57)摘要

本实用新型公开了一种加高垫冲孔模具，包括底座，底座顶部的两侧均固定连接有支撑轴，两个支撑轴的顶端之间固定连接有横板，横板底端的两侧固定安装有液压杆，两个支撑轴的中部均固定连接有定位块，底座底端的中部固定安装有调节装置，所述调节装置的底端固定连接有挡板，挡板活动套装在连接管的内部，两个支撑轴的顶部之间活动套有位于横板和定位块之间的上位滑板，上位滑板底端的中部固定连接有上模座，上模座底端的中部固定安装有冲头，上模座底部的两侧均固定安装有连接柱；本实用新型通过调节下位滑板的高度，利用刻度尺对比定位块，精确的控制冲孔的深度，从而便于调节模具的冲孔深度。



CN 213671381 U

1.一种加高垫冲孔模具,其特征在于:包括底座(1),底座(1)顶部的两侧均固定连接有支撑轴(2),两个支撑轴(2)的顶端之间固定连接有横板(3),横板(3)底端的两侧固定安装有液压杆(4),两个支撑轴(2)的中部均固定连接有定位块(5),底座(1)底端的中部固定安装有调节装置(6),所述调节装置(6)的底端固定连接有挡板(7),挡板(7)活动套装在连接管(8)的内部,两个支撑轴(2)的顶部之间活动套有位于横板(3)和定位块(5)之间的上位滑板(17),上位滑板(17)底端的中部固定连接有上模座(19),上模座(19)底端的中部固定安装有冲头(26),上模座(19)底部的两侧均固定安装有连接柱(18),两个所述连接柱(18)的底部安装有导向轮(20),两个导向轮(20)与冲头(26)之间等间距设置,导向轮(20)的外侧由固定的导向固定板(21)限定,内侧与复位导向板(22)接触,复位导向板(22)上与导向轮(20)接触的表面形成倾斜形状,复位导向板(22)的内侧端通过复位弹簧(23)连接到L形托板(24)上,L形托板(24)固定在下模座(10)上,复位导向板(22)另一端的竖向内侧固定有一对夹板(25)。

2.根据权利要求1所述一种加高垫冲孔模具,其特征在于:所述调节装置(6)包括限定轴(61),限定轴(61)固定安装在底座(1)的顶部,限定轴(61)的数量为两个,且两个限定轴(61)以底座(1)的轴心对称。

3.根据权利要求2所述一种加高垫冲孔模具,其特征在于:两个限定轴(61)的顶端之间固定连接有限定板(62),限定板(62)的中部活动套接有螺纹杆(63)。

4.根据权利要求3所述一种加高垫冲孔模具,其特征在于:所述螺纹杆(63)的底端延伸至底座(1)的内部,螺纹杆(63)上螺纹套接有位于底座(1)外部的调节螺母(64),调节螺母(64)的顶部与限定板(62)的底部接触,调节螺母(64)的底部与底座(1)的顶部接触。

5.根据权利要求1所述一种加高垫冲孔模具,其特征在于:所述连接管(8) 的顶端固定连接有下位滑板(9),下位滑板(9)顶端的中部固定连接有下模座(10),下位滑板(9)顶部的两侧均固定连接有定位轴(11)。

6.根据权利要求5所述一种加高垫冲孔模具,其特征在于:所述定位轴(11)的顶端固定连接有限位块(12),定位轴(11)上活动套接有限位板(13),限位板(13)的侧面固定连接有对位尺(14)。

7.根据权利要求6所述一种加高垫冲孔模具,其特征在于:所述限位板(13)的底部固定连接有第一弹簧(15),第一弹簧(15)活动套装在定位轴(11)上,且第一弹簧(15)的底端与下位滑板(9)的顶部固定连接。

8.根据权利要求5所述一种加高垫冲孔模具,其特征在于:所述下位滑板(9)顶部的一侧固定连接有刻度尺(16),刻度尺(16)的长度大于液压杆(4)的最大长度,且刻度尺(16)的侧面与定位块(5)接触。

一种加高垫冲孔模具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及加高垫技术领域，具体涉及一种加高垫冲孔模具。

背景技术

[0002] 模具是用来成型物品的工具，模具在工业生产中的应用越来越广泛，是高效率的生产工具之一，采用模具进行工业生产，可实现高效率、大批量、低投入的经济快速型生产，且对工人的数量和技术含量要求较低，是各生产厂家着重考虑的一大因素。冲孔模具是模具中较为常见、运用较多的一种，在零部件生产完成后根据实际使用需要在零部件上打孔，以便于后续安装工序，因此冲孔模具的好坏关系到打孔的精度。

[0003] 然而，现有的冲孔模具在对加高垫加工过程中，存在着打孔精度不高、工人的劳动强度大以及效率低下等诸多缺陷。鉴于以上缺陷，实有必要设计一种加高垫冲孔模具。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种加高垫冲孔模具，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种加高垫冲孔模具，包括底座，底座顶部的两侧均固定连接有支撑轴，两个支撑轴的顶端之间固定连接有横板，横板底端的两侧固定安装有液压杆，两个支撑轴的中部均固定连接有定位块，底座底端的中部固定安装有调节装置，所述调节装置的底端固定连接有挡板，挡板活动套装在连接管的内部，两个支撑轴的顶部之间活动套有位于横板和定位块之间的上位滑板，上位滑板底端的中部固定连接有上模座，上模座底端的中部固定安装有冲头，上模座底部的两侧均固定安装有连接柱，两个所述连接柱的底部安装有导向轮，两个导向轮与冲头之间等间距设置，导向轮的外侧由固定的导向固定板限定，内侧与复位导向板接触，复位导向板上与导向轮接触的表面形成倾斜形状，复位导向板的内侧端通过复位弹簧连接到L形托板上，L形托板固定在下模座上，复位导向板另一端的竖向内侧固定有一对夹板。

[0006] 进一步地，所述调节装置包括限定轴，限定轴固定安装在底座的顶部，限定轴的数量为两个，且两个限定轴以底座的轴心对称。

[0007] 进一步地，两个限定轴的顶端之间固定连接有限定板，限定板的中部活动套接有螺纹杆。

[0008] 进一步地，所述螺纹杆的底端延伸至底座的内部，螺纹杆上螺纹套接有位于底座外部的调节螺母，调节螺母的顶部与限定板的底部接触，调节螺母的底部与底座的顶部接触。

[0009] 进一步地，所述连接管的顶端固定连接有下位滑板，下位滑板顶端的中部固定连接有下模座，下位滑板顶部的两侧均固定连接有定位轴。

[0010] 进一步地，所述定位轴的顶端固定连接有限位块，定位轴上活动套接有限位板，限位板的侧面固定连接有对位尺。

[0011] 进一步地，所述限位板的底部固定连接有第一弹簧，第一弹簧活动套装在定位轴上，且第一弹簧的底端与下位滑板的顶部固定连接。

[0012] 进一步地，所述下位滑板顶部的一侧固定连接有刻度尺，刻度尺的长度大于液压杆的最大长度，且刻度尺的侧面与定位块接触。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型一种加高垫冲孔模具，能够在加高垫的生产过程中，实现高精度的自动对正打孔，本实用新型通过转动调节螺母带动螺纹杆上移，带动下位滑板上移，至对位尺的顶部与冲头的底端位于同一水平面，完成对冲头因磨损而损失部分的补偿，避免了现有的冲孔模具在对加高垫加工过程中，冲头容易磨损，导致冲孔模具的打孔精度不高，使得后续加工的孔位深度变浅，从而影响了冲孔模具的质量；本实用新型通过调节下位滑板的高度，利用刻度尺对比定位块，精确的控制冲孔的深度，从而便于调节模具的冲孔深度。

附图说明

[0014] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制，在附图中：

[0015] 图1为本实用新型一种加高垫冲孔模具的结构示意图；

[0016] 图2为图1中的A处结构示意图。

[0017] 附图中：

[0018] 1、底座；2、支撑轴；3、横板；4、液压杆；5、定位块；6、调节装置； 61、限定轴；62、限定板；63、螺纹杆；64、调节螺母；7、挡板；8、连接管；9、下位滑板；10、下模座；11、定位轴；12、限位块；13、限位板；14、对位尺；15、第一弹簧；16、刻度尺；17、上位滑板；18、连接柱；19、上模座；20、导向轮；21、导向固定板；22、复位导向板；23、复位弹簧；24、 L形托板；25、夹板；26、冲头；27、导轨滑块。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1、2所示，本实用新型提供一种技术方案：一种加高垫冲孔模具，包括底座1，底座1顶部的两侧均固定连接有支撑轴2，两个支撑轴2的顶端之间固定连接有横板3，横板3底端的两侧固定安装有液压杆4，两个支撑轴2的中部均固定连接有定位块5，底座1底端的中部固定安装有调节装置 6，调节装置6包括限定轴61，限定轴61固定安装在底座1的顶部，限定轴61的数量为两个，且两个限定轴61以底座1的轴心对称，两个限定轴61的顶端之间固定连接有限定板62，限定板62的中部活动套接有螺纹杆63，螺纹杆63的底端延伸至底座1的内部，螺纹杆63上螺纹套接有位于底座1外部的调节螺母64，调节螺母64的顶部与限定板62的底部接触，调节螺母64 的底部与底座1的顶部接触，通过转动调节螺母64带动带动螺纹杆63上移，带动下位滑板9上移，至对位尺14的顶部与冲头26的底端位于同一水平面，完成对冲头26因磨损而损失部分的补偿，确保每次模具冲孔的深度一样，从而使得模具

冲孔的质量提高，

[0021] 本实施例中的所述调节装置6的底端固定连接有挡板7，挡板7活动套装在连接管8的内部，连接管8内腔的高度与挡板7的高度相同，且连接管8 的底部与螺纹杆63活动套接，使得调节螺母64转动时，调节螺母64的位置不变，螺纹杆63上移，从而带动下位滑板9上移，便于位尺14的顶部与冲头26的底端位于同一水平面，完成对冲头26因磨损而损失部分的补偿，并且利用刻度尺16对比定位块5，精确的控制冲孔的深度。

[0022] 本实施例中的所述连接管8的顶端固定连接有下位滑板9，下位滑板9顶端的中部固定连接有下模座10，下位滑板9顶部的两侧均固定连接有定位轴 11，定位轴11的顶端固定连接有限位块12，定位轴11上活动套接有限位板 13，限位板13的侧面固定连接有对位尺14，对位尺14的顶部与冲头26的底部位于同一平面，且对位尺14与冲头26不接触，通过对位尺14的顶部与冲头26的底端始终位于同一平面，使得每次模具冲孔深度不受冲头26的磨损而影响，限位板13的底部固定连接有第一弹簧15，第一弹簧15活动套装在定位轴11上，且第一弹簧15的底端与下位滑板9的顶部固定连接，下位滑板9顶部的一侧固定连接有刻度尺16，刻度尺16的长度大于液压杆4的最大长度，且刻度尺16的侧面与定位块5接触，通过调节上位滑板9上下移动，利用刻度尺16对照定位块5，精确的控制钻孔深度，两个支撑轴2的顶部之间活动套有位于横板3和定位块5之间的上位滑板17，上位滑板17底端的中部固定连接有上模座19，上模座19底端的中部固定安装有冲头26，上模座 19底部的两侧均固定安装有连接柱18，两个所述连接柱18的底部安装有导向轮20，两个导向轮20与冲头26之间等间距设置，导向轮20的外侧由固定的导向固定板21限定，内侧与复位导向板22接触，复位导向板22上与导向轮20接触的表面形成倾斜形状，复位导向板22的内侧端通过复位弹簧23连接到L形托板24上，L形托板24固定在下模座10上，下模座10安装在导轨滑块27上，复位导向板22另一端的竖向内侧固定有一对夹板25。

[0023] 本实用新型工作时，首先，将需要冲孔的模具固定在下模座10上，转动调节螺母64带动螺纹杆63上移，带动下位滑板9上移，利用刻度尺16对比定位块5，控制冲孔的深度，然后，启动液压杆4带动上位滑板17下移，使得上模座19带动冲头26下移，带动导向轮20紧贴复位导向板22上的倾斜外表面向下移动，由于复位导向板22可以通过复位弹簧23在水平方向上移动，同时，配合以导轨滑块27在水平方向上的移动，因此可以将加高垫对正的放置在冲头26的下方，冲头26对加高垫进行打孔，最后，在冲头26的底端磨损后，继续转动调节螺母64带动螺纹杆63上移，带动下位滑板9上移，至对位尺14的顶部与冲头26的底端位于同一水平面，完成对冲头26因磨损而损失部分的补偿，即可。

[0024] 综上所述，该冲孔模具用的位置补偿装置，通过转动调节螺母64带动螺纹杆63上移，带动下位滑板9上移，至对位尺14的顶部与冲头26的底端位于同一水平面，完成对冲头26因磨损而损失部分的补偿，避免了现有的冲孔模具在对加高垫加工过程中，冲头26容易磨损，导致冲孔模具的打孔精度不高，使得后续加工的孔位深度变浅，从而影响了冲孔模具的质量；通过调节下位滑板9的高度，利用刻度尺16对比定位块5，精确的控制冲孔的深度，从而便于调节模具的冲孔深度；解决了现有的冲孔模具在对加高垫加工过程中，冲头容易磨损，导致冲孔模具的打孔精度不高，使得后续加工的孔位深度变浅，从而影响了冲孔模具的质量，使得冲孔模具的实用性降低的问题。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，

可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

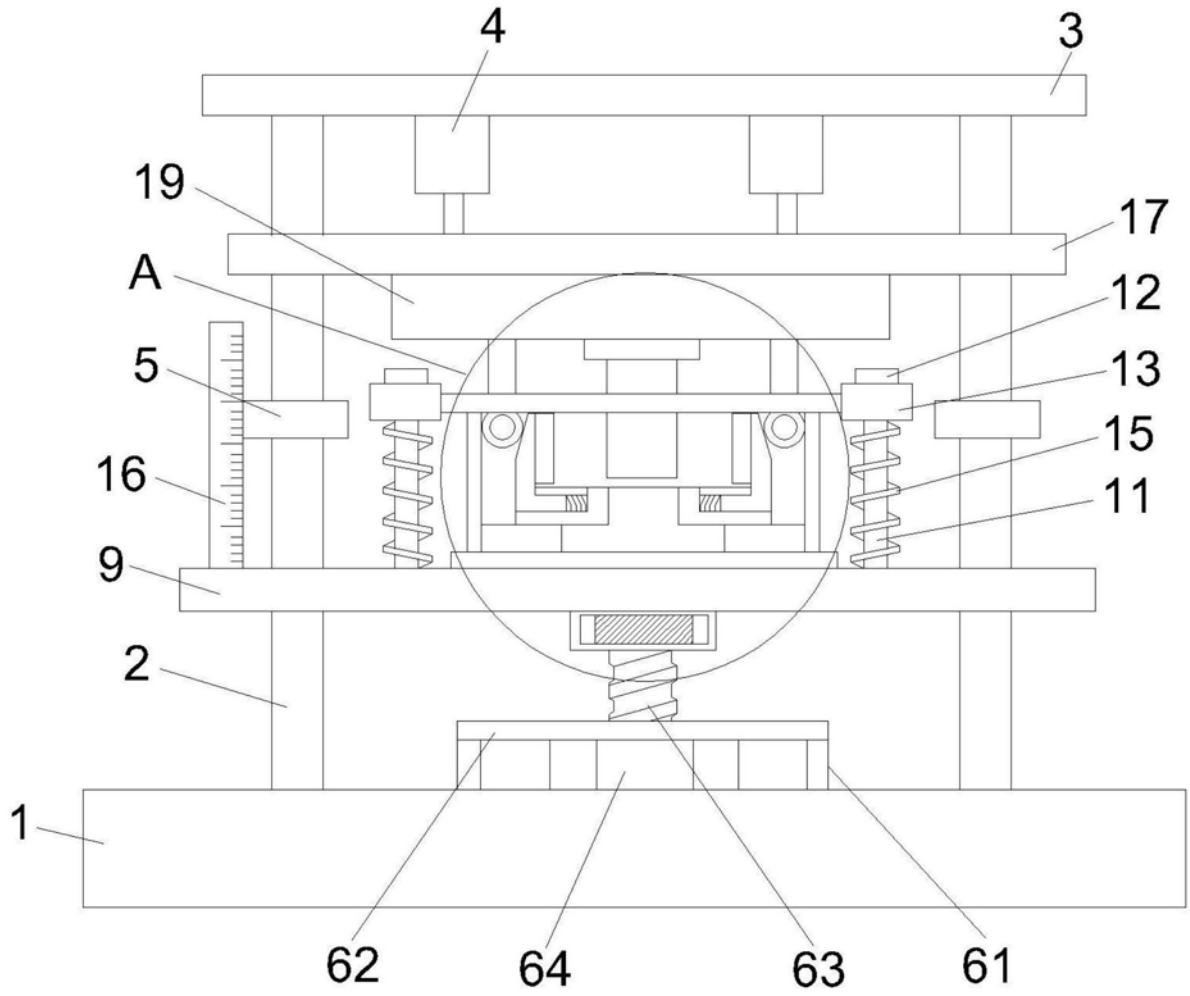


图1

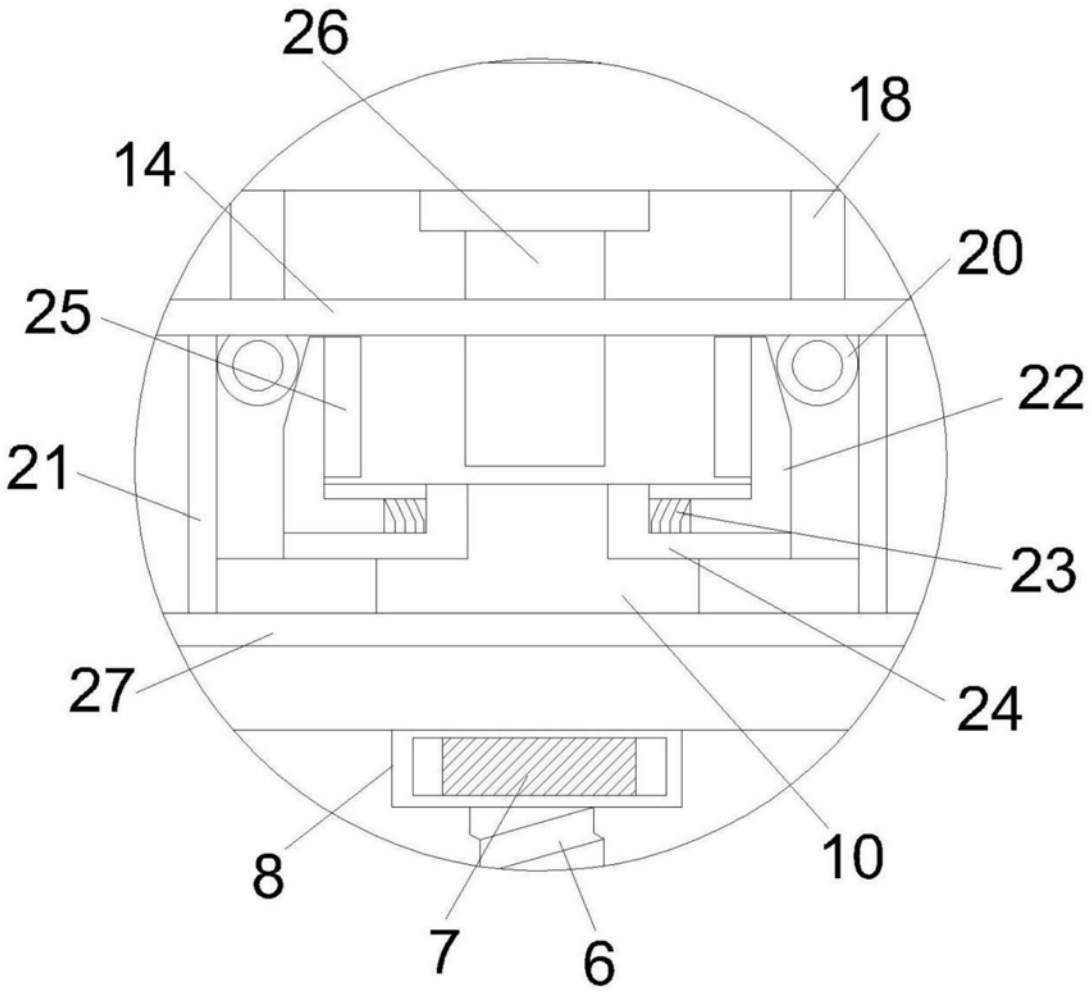


图2